

บทที่ 1

บทนำ

1.1 แนะนำเรื่องราวความเสมือนจริง

ความเสมือนจริงมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Virtual Reality หรือเรียกสั้นๆ ว่า VR โดยที่ VR ถือได้ว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่รวมเอาความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น การแสดงภาพทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การแสดงเสียง และการไต่ขึ้น อุปกรณ์ติดต่อเช่น เม้าส์ จอยสติค หรือถุงมือ เป็นต้น “VR คือวิธีการที่มนุษย์จะใช้ในการมองเห็น จัดการ และได้ตอบกับคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูง” ส่วนของการมองเห็นโดยทั่วไปคือ การมองเห็น ภาพกราฟิกที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic) การไต่ขึ้นเสียงหรือส่วนรับความรู้สึก ความรู้สึก ที่เป็นผลลัพธ์ออกมาจากโลกเสมือนในคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นโมเดล 3 มิติ ที่จำลองขึ้นตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ผู้ใช้สามารถได้ตอบกับโลกเสมือนและสามารถจัดการกับวัตถุในโลกได้โดยตรง อาจมีการจำลองการเคลื่อนไหวทางกายภาพ VR มีบทบาทที่สำคัญมากในการที่มนุษย์สามารถได้ตอบกับโลกเสมือนได้อย่างเป็นธรรมชาติ เช่นเดียวกับการได้ตอบในโลกจริง

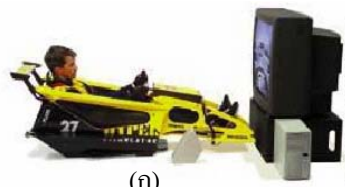
ปัจจัยหลักของการทำการได้ตอบกับโลกเสมือน คือ การติดตามตำแหน่งของวัตถุต่างๆ ในโลกจริง เช่น มือ โดยมีหลายวิธีด้วยกันในการติดตามและควบคุม อุปกรณ์ VR ที่พบเห็นบ่อยที่สุดคือ ถุงมือที่ติดเซนเซอร์ตามจุดต่างๆ เป็นต้น



รูปที่ 1-1 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์อินพุต VR

1.2 การประยุกต์ใช้ VR

การนำ VR ไปประยุกต์ใช้งานมีด้วยกันหลายสาขา ตั้งแต่การจำลองการทำงานที่สลับซับซ้อน ถึงการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม การทำงานในที่ที่เป็นไปไม่ได้ หรือแม้แต่ในเกม การประยุกต์ใช้จะสร้างโลกเสมือนให้มีความใกล้เคียงกับโลกจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น โมเดลทางสถาปัตยกรรม หรือในบางงานได้เสนอรูปแบบการมองเห็นที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากโลกจริง เช่น การจำลองทางวิทยาศาสตร์ หรือ ระบบควบคุมการทำงานในอากาศ เป็นต้น



(ก)



(ข)



(ค)



(ง)

รูปที่ 1-2 แสดงตัวอย่างการนำ VR ไปประยุกต์ใช้

(ก) เกม (ข) การจำลองโมเดลทางสถาปัตยกรรม

(ค) การผ่าตัดทางไกล (ง) การจำลองการเคลื่อนที่บนดาวอังคารของ NASA

โครงการนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำ VR มาประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะสร้างการแสดงผลกราฟิก 3 มิติ เพื่อการมองเห็น และอาศัยพาหนะชนิดหนึ่ง คือ รถจักรยานเพื่อการเคลื่อนที่ไปในโลกเสมือนและตอบโต้กับผู้ใช้ โดยภาพที่แสดงในโลกเสมือนจะเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปตามการถีบรถจักรยาน และหมุนเลี้ยวของแฮนด์จักรยาน และผู้ขี่จะได้รับการตอบสนองจากโลกเสมือนมายังรถจักรยานด้วยการสั่นเมื่อมีการชนกับวัตถุต่างๆ ในโลกเสมือน

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาการจำลองการเคลื่อนที่ในโลก 3 มิติ
2. เพื่อสร้างอุปกรณ์ในการติดต่อกับโลก 3 มิติ
3. เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมในส่วนของการแสดงผลกราฟิก 3 มิติด้วย Direct3D
4. เพื่อศึกษาและพัฒนาการติดต่อผ่านทางพอร์ตขนาน
5. ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมและฮาร์ดแวร์ส่วนควบคุมตัวตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ

1.4 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้เป็นการสร้างโลกเสมือนจริงที่สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ผ่านทางพอร์ตขนาน ซึ่งจะนำเสนอโลกเสมือนจริงในรูปของกราฟิก 3 มิติโดยผ่านชุดคำสั่งสำหรับการพัฒนาโปรแกรม DirectX และเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกเช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ในโลกนั้นจริงๆ จึงใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับในโลกเสมือน นั่นคือรถจักรยาน โดยผู้ใช้สามารถถีบรถจักรยาน สามารถบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา โดยที่การบังคับรถจักรยานจะไปส่งผลให้ภาพที่แสดงขึ้นบนจอภาพนั้นเปลี่ยนไปตามการบังคับนั้นๆ และ

นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลตอบสนองมาจากโลกเสมือนกลับมายังจักรยานโดยการทำให้เกิดความสั่นสะเทือนที่ตัวรถจักรยาน

วิธีการที่ใช้แสดงการเคลื่อนที่ คือการติดอุปกรณ์ตรวจจับเข้ากับรถจักรยานเพื่อตรวจสอบการหมุนของล้อรถจักรยานและการเลี้ยวของแฮนด์จักรยาน แล้วส่งสัญญาณไปประมวลผลโดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา C++ บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ การแสดงผลจะปรากฏบนจอภาพคอมพิวเตอร์ และที่ตัวจักรยาน จะเกิดการสั่นสะเทือนโดยใช้มอเตอร์เมื่อเกิดการชนกับวัตถุต่างๆ ในโลกเสมือน

ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ : ส่วนของโลกเสมือน, ส่วนของการเคลื่อนที่และ ส่วนของการตอบสนอง

1.4.1 ส่วนของโลกเสมือน

โลกเสมือนจะแสดงในรูปแบบของคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ ประกอบไปด้วย ถนน, ดึก, กำแพง, สะพาน โดยโลกเสมือนได้จำลองให้มีลักษณะเป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง

1.4.2 ส่วนของการเคลื่อนที่

ส่วนนี้จำแนกการเคลื่อนที่ออกได้เป็น

- การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
- การหยุดการเคลื่อนที่
- การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ (เลี้ยวซ้าย/ขวา)
- การเพิ่มและลดความเร็วของการเคลื่อนที่

โดยได้กำหนดชุดของการเคลื่อนที่ที่ผู้ใช้กระทำในโลกจริง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโลกเสมือน โดยตารางที่ 1 นี้แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่ต้องการในโลกเสมือนกับสถานะแวดล้อมจริง และการเคลื่อนที่ที่ต้องทำให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้น

ผลลัพธ์ที่ต้องการ	การเคลื่อนที่ของผู้ใช้
เคลื่อนที่ไปข้างหน้า	ถีบจักรยาน
หยุดการเคลื่อนที่	หยุดถีบจักรยาน
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่	หมุนคันบังคับ (handlebar)
เพิ่มและลดความเร็วของการเคลื่อนที่	ถีบให้เร็วขึ้นหรือช้าลง

ตารางที่ 1-1 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่ต้องการกับการเคลื่อนที่ของผู้ใช้

1.4.3 ส่วนของการตอบสนอง

ปฏิกิริยาตอบสนองนั้นอยู่ในรูปของการสั่นสะเทือนที่ตัวจักรยาน คือ เมื่อผู้ใช้เคลื่อนที่ไปชนกับวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง จะเกิดการสั่นขึ้นที่รถจักรยาน

1.5 อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้

- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระดับ Pentium 4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 1GHz
 - หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 256 MB
 - การ์ดจอแสดงผลกราฟิกแบบเร่งความเร็ว 3 มิติ
 - พอร์ตสื่อสารแบบขนาน
- MS Windows 2000
- Microsoft Visual C++ V.6.0
- DirectX SDK
- รถจักรยาน
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น
 - ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer)
 - เซ็นเซอร์แสง (Optical sensor)
 - มอเตอร์
 - Relay

1.6 เนื้อหาของวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงเนื้อหาสาระต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 บทคือ บทที่ 1 นี้เป็นบทนำในส่วนต่างๆ บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ บทที่ 3 จะกล่าวถึงการพัฒนาระบบทั้งหมด บทที่ 4 แสดงผลการทำงานของระบบ และสุดท้าย บทที่ 5 คือ บทสรุป ซึ่งจะกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค การแก้ไข และแนวการพัฒนาโครงการนี้ต่อไปในอนาคต